EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SUP · 25 MIN

Sommes des puissances des entiers

Pour $p \in \mathbb{N}$, $S_p = \sum_{k=1}^{n} k^p$.

1. Que valent S_0 et S_1 ?
2. Pour $q \in \mathbb{N}$, calculer $\sum_{\ell=0}^{q} \binom{q+1}{\ell} S_\ell$.
3. En déduire S_2 et S_3.